INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

Conceptos fundamentales, componentes, sensores, control y aplicaciones

Material de estudio para probar la carga, lectura y recuperación de información en AUREX

Objetivo
Comprender qué es un robot, cómo percibe el entorno, cómo procesa información y cómo ejecuta acciones mediante actuadores.

Guía introductoria • Nivel básico • Incluye preguntas de comprobación

1. ¿Qué es la robótica?

La robótica es un campo interdisciplinario que combina ingeniería mecánica, electrónica, informática y sistemas de control para diseñar, construir, programar y utilizar robots. Un robot es una máquina capaz de realizar tareas mediante una combinación de estructura física, sensores, procesamiento y actuadores. No todos los robots tienen forma humana: un brazo industrial, un vehículo autónomo y un robot móvil de inspección también son robots.

1.1. Robot, automatización e inteligencia artificial

Robot: sistema físico que puede ejecutar acciones en el mundo real. **Automatización:** uso de sistemas para realizar tareas con poca intervención humana. **Inteligencia artificial (IA):** métodos computacionales que permiten realizar tareas como reconocer patrones, interpretar lenguaje o apoyar decisiones. Un robot puede funcionar sin IA, y una IA puede funcionar sin controlar un robot físico.

2. Partes principales de un robot

La arquitectura exacta depende de la tarea, pero muchos robots incluyen los siguientes elementos:

Parte	Función	Ejemplo
Estructura mecánica	Sostiene y conecta los componentes.	Chasis, ruedas, brazos o articulaciones.
Sensores	Miden condiciones del entorno o del robot.	Ultrasónico, cámara, encoder, temperatura.
Controlador	Lee señales, ejecuta el programa y decide acciones según las reglas.	Arduino Mega, ESP32, PLC o computadora.
Actuadores	Transforman una orden en movimiento o acción física.	Motor DC, servo, motor paso a paso.
Fuente de energía	Entrega la energía necesaria para operar.	Batería o fuente regulada.
Programa	Define la lógica, límites y secuencia de acciones.	Código que evita obstáculos.

3. El ciclo básico de funcionamiento

Una forma sencilla de entender muchos robots es el ciclo **percibir** → **procesar** → **actuar** → **comprobar**:

- **1. Percibir:** un sensor mide una distancia, una posición, una imagen u otra variable.
- **2. Procesar:** el controlador compara la lectura con las condiciones del programa.
- **3. Actuar:** el controlador envía una orden al actuador, normalmente mediante un controlador de potencia.
- **4. Comprobar:** nuevos datos permiten verificar si la acción produjo el resultado esperado.

Ejemplo: un robot móvil mide que hay un obstáculo a 12 cm. Si el programa establece una distancia mínima de 20 cm, detiene los motores y puede girar. El valor de 20 cm es una decisión de diseño para este ejemplo, no una regla universal.

4. Sensores: cómo obtiene información un robot

Un sensor convierte una magnitud física en una señal que el sistema puede interpretar. La selección depende de la tarea, el rango, la precisión, el entorno, el costo y la velocidad de respuesta.

Sensor	Qué mide o detecta	Uso típico
Ultrasónico	Distancia mediante ondas sonoras de alta frecuencia.	Detección de obstáculos.
Infrarrojo	Radiación infrarroja reflejada o emitida, según el tipo.	Seguimiento de línea o detección cercana.
Encoder	Giro o desplazamiento mediante pulsos.	Medir velocidad o posición de una rueda.
IMU	Aceleración y velocidad angular; algunos incluyen magnetómetro.	Estimar orientación y movimiento.
Cámara	Imágenes del entorno.	Visión artificial y reconocimiento.

5. Actuadores y control

Los actuadores ejecutan acciones físicas. Un motor de corriente continua (DC) suele usarse para giro continuo; un servomotor permite controlar una posición angular dentro de su rango; y un motor paso a paso avanza en incrementos discretos. El controlador no siempre puede alimentar directamente un motor: normalmente se necesita un driver o etapa de potencia apropiada.

En control de lazo abierto, el sistema envía una orden sin medir directamente el resultado para corregirlo. En control de lazo cerrado, el sistema mide la salida y la compara con una referencia para ajustar la acción. Por ejemplo, un motor con encoder puede regular su velocidad usando la diferencia entre la velocidad deseada y la medida.

6. Controlador: Arduino Mega y ESP32

Arduino Mega y ESP32 son plataformas de desarrollo utilizadas para leer sensores y controlar dispositivos. La elección depende de las entradas y salidas necesarias, el rendimiento, el consumo, las comunicaciones y el entorno de trabajo. El ESP32 suele ofrecer conectividad inalámbrica integrada en muchas de sus variantes. El Arduino Mega 2560 ofrece numerosas entradas y salidas para proyectos con muchos componentes. Antes de conectar motores o cargas, hay que revisar voltajes, corrientes, niveles lógicos y la necesidad de una fuente externa.

7. Seguridad básica en robótica

- Desconectar la alimentación antes de cambiar cables o componentes.

- Verificar voltaje, polaridad y corriente máxima de cada dispositivo.
- No alimentar motores directamente desde un pin de microcontrolador.
- Asegurar ruedas, brazos y piezas móviles para evitar atrapamientos.
- Probar primero con velocidad y potencia reducidas, en una zona despejada.
- Incluir una forma accesible de detener el sistema cuando sea necesario.

8. Aplicaciones de la robótica

La robótica se utiliza en manufactura, logística, agricultura, medicina, exploración, inspección, educación y asistencia. En la industria, los robots pueden repetir movimientos con precisión y trabajar en tareas que requieren fuerza o exposición a condiciones difíciles. En educación, plataformas sencillas permiten aprender programación, electrónica, mecánica y control mediante experimentos verificables.

9. Ejemplo integrador: robot que evita obstáculos

Componentes posibles: un chasis con motores, un controlador, un sensor ultrasónico, un driver de motores, una batería adecuada y un programa. El programa lee la distancia. Si es mayor que el umbral elegido, permite avanzar; si es igual o menor, detiene los motores, retrocede o gira, y vuelve a medir. La lógica exacta debe adaptarse a la geometría del robot, al sensor y a las condiciones de prueba.

Pseudocódigo

```
INICIO
  leer distancia
  SI distancia > umbral:
     avanzar
  SI NO:
     detener motores
     girar
  volver a leer distancia
REPETIR
```

10. Preguntas de comprobación

1. ¿Qué es la robótica?

Respuesta: Campo que combina mecánica, electrónica, informática y control para crear y utilizar robots.

2. ¿Qué función cumple un sensor?

Respuesta: Mide o detecta una condición del entorno o del propio robot.

3. ¿Qué diferencia hay entre sensor y actuador?

Respuesta: El sensor obtiene información; el actuador ejecuta una acción física.

4. ¿Para qué sirve el controlador?

Respuesta: Lee señales, ejecuta el programa y genera órdenes según la lógica establecida.

5. ¿Qué hace un driver de motores?

Respuesta: Adapta y conmuta la potencia necesaria para controlar motores desde el sistema de control.

6. ¿Qué es el control de lazo cerrado?

Respuesta: Control que mide la salida y la compara con una referencia para corregir la acción.

7. ¿Qué detecta un sensor ultrasónico en un robot móvil?

Respuesta: Estima la distancia a un objeto mediante ondas sonoras de alta frecuencia.

8. ¿Por qué no conviene alimentar un motor desde un pin del microcontrolador?

Respuesta: Porque el motor puede requerir más corriente de la que el pin puede suministrar.

9. Nombra dos plataformas de desarrollo usadas en robótica.

Respuesta: Arduino Mega y ESP32 son dos ejemplos.

10. ¿Qué medidas básicas de seguridad deben tomarse?

Respuesta: Desconectar antes de cablear, revisar voltajes y corrientes, asegurar piezas móviles y disponer de una parada.

11. Glosario breve

Actuador: Elemento que produce movimiento o una acción física.

Controlador: Unidad que procesa señales y ejecuta la lógica de control.

Driver: Circuito que permite controlar una carga de potencia, como un motor.

Lazo cerrado: Control que usa mediciones de la salida para corregir el comportamiento.

Microcontrolador: Circuito integrado programable que ejecuta instrucciones y maneja entradas/salidas.

Sensor: Dispositivo que mide una magnitud o detecta un evento.

Umbral: Valor de referencia que activa una condición del programa.

Fin del material. Para comprobar la recuperación en AUREX, pregúntale por un dato concreto de una sección y solicita que indique el apartado del documento donde aparece.